

Ultrazvuk & Infrazvuk

pondělí 8. září 2025

10:43

Ultrazvuk $f > 20 \text{ kHz}$

- lidské ucho neslyší
- vlnová délka kratší než u zvuku
→ málo se ohýbá
okolo překážek
- málo se absorbuje
v kapalinách a plynech
a od pevných l. se odrazí dobře

Využití

- lékařství (SONOGRAFIE)
 - srdce, orgány v břišní dutině, těhotenství
- SONAR
 - zjišťování hloubky a detekce dna ve vodě
- = Sound Navigation And Ranging
- měření délek
- čištění tavenin, kavi, suspenzí a emulzí od nežádoucích příměsí
- čištění miniaturizovaných předmětů a bzleí
- ultrazvuková defektoskopie
 - = zjišťování skrytých vad materiálů

Infrazvuk $f < 16 \text{ Hz}$

- zdroj: pohyby mořské vody, víchřice, zemetřesení, motory, ... stroje, průchody letu naš krevní oběh
- při vyšších γ nđm může rozvibrovat tkáň
→ závratě, ...
- když se přiblíží sledovanému tělu $\Rightarrow$ rezonance
→ fibrilace $\Rightarrow$ KAMU